

Invernadero Automatizado con Arduino

Definición del Problema y Propuesta de Solución TI (Hardware + Software)

Plataforma: Arduino Uno R3 / Nano

Tipo de Sistema: Control Embebido en Tiempo Real

Aplicación: Agroindustria / Automatización Agrícola

1. Definición del problema

Los cultivos de pequeña escala en invernaderos sufren pérdidas frecuentes de producción debido a la alta variabilidad del microclima interno (temperatura y humedad). La gestión manual tradicional de estos entornos presenta tres deficiencias clave:

- **Monitoreo impreciso y tardío:** Las variaciones críticas de temperatura o la falta de humedad en el suelo no se detectan de inmediato si no hay un operador presente en todo momento.
- **Respuesta tardía ante emergencias:** La apertura de ventilación o el riego se realizan cuando la planta ya ha sufrido estrés térmico o hídrico, reduciendo la calidad o destruyendo la cosecha.
- **Inexistencia de un diagnóstico visual directo:** El usuario carece de alertas instantáneas en el sitio para identificar si el entorno de la planta se encuentra en condiciones óptimas o de riesgo.

2. Cómo una solución TI (software + hardware) soluciona el problema

Una solución de tecnología integrada (Hardware + Software) automatiza la medición y la reacción física del invernadero mediante un ciclo de control cerrado en tiempo real:

- **Captura continua de datos (Hardware):** El sensor ambiental (DHT11) y el sensor de sustrato (YL-69/FC-28) miden constantemente la temperatura y la humedad de la tierra, reemplazando la toma de datos manual.
- **Procesamiento de lógica local (Software):** El código cargado en el Arduino evalúa sin interrupción las lecturas de los sensores. Si los valores sobrepasan o caen por debajo de los límites seguros preprogramados, el sistema toma decisiones de manera autónoma.
- **Acción física inmediata (Software + Hardware):** Si la temperatura supera el límite permitido, el programa envía una orden al servomotor para abrir automáticamente la escotilla de ventilación y regular el aire interno, volviendo a cerrarla cuando la temperatura baja.
- **Retroalimentación e interfaz visual (Software + Hardware):** Los LEDs informan en tiempo real el estado del sistema (Verde = óptimo, Amarillo = ventilando por calor, Rojo = alerta por suelo seco), mientras el Monitor Serie de Arduino registra los datos locales para análisis.

3. Resumen de Arquitectura de la Solución

A continuación se presentan los componentes principales que conforman la solución tecnológica integrada:

Componente	Tipo	Función Principal en el Sistema
DHT11 / DHT22	Hardware (Sensor)	Medición continua de humedad y temperatura ambiental interna.
YL-69 / FC-28	Hardware (Sensor)	Detección del nivel de humedad en el sustrato del cultivo.
Arduino (Uno/Nano)	Controlador	Procesamiento en tiempo real y ejecución del bucle de control.
Servomotor (SG90)	Hardware (Actuador)	Apertura y cierre físico automatizado de la ventana de ventilación.
Diodos LED (R, Y, G)	Hardware (Interfaz)	Indicación visual inmediata del estado operativo (Óptimo/Ventilando/Alerta).
Firmware C/C++	Software Local	Toma autónoma de decisiones y envío de logs a través de la interfaz Serie.